

TALLER 1
SELECCIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

Presentado por:
Anita Sofia Inampué Inampué - ainampuesi@unal.edu.co

Profesor:
Edier Aristizábal

Curso:
Cartografía Geotécnica



Universidad Nacional de Colombia
20 de junio del 2026
2026-1

Taller 1: Selección de la cuenca hidrográfica e inventario de movimientos en masa

1. Area de estudio

El área de estudio corresponde a la cuenca de la quebrada Niverengo, localizada en el municipio de Anzá, departamento de Antioquia, Colombia. Esta cuenca forma parte del sistema hidrográfico comprendido entre los ríos San Juan e Ituango y drena directamente hacia el río Cauca, uno de los sistemas hidrográficos más importantes del país.

La red de drenaje está conformada por la quebrada Niverengo como cauce principal y por diversos afluentes secundarios que contribuyen al sistema hídrico local. Las condiciones topográficas y geomorfológicas presentes en la cuenca la convierten en un área de interés para el estudio de la susceptibilidad a movimientos en masa y la evaluación de las condiciones de estabilidad de ladera.

Las características generales de la cuenca son:

Parámetro	Valor
Área de la cuenca	82,33 km ²
Perímetro de la cuenca	55,55 km
Elevación mínima	504 msnm.
Elevación máxima	3102 msnm.
Elevación media	1811,45 msnm.
Pendiente media	25,57°
Longitud del drenaje principal	16,54 km
Longitud axial	18,50 km
Ancho medio	4,45 km
Factor de forma (Ff)	0,24
Relación de elongación (Re)	0,55
Orden máximo de drenaje	5

Para la delimitación de la cuenca y la obtención de sus parámetros se utilizó un Modelo Digital de Elevación (DEM) derivado de datos ALOS PALSAR, descargados desde la plataforma Alaska Vertex, con una resolución espacial de 12,5 m.

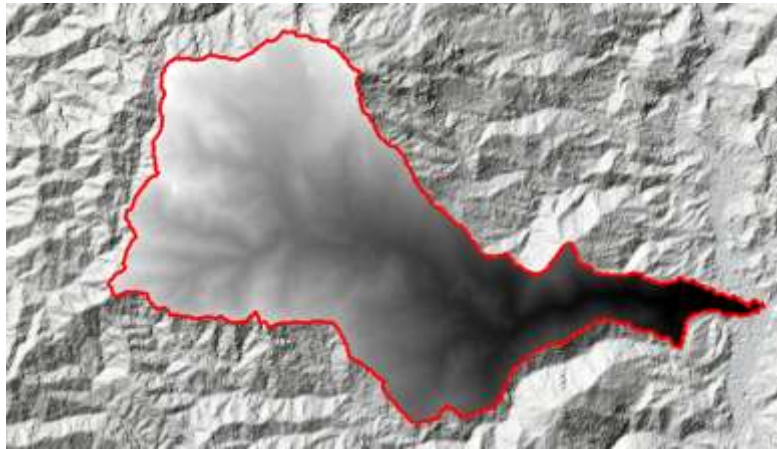


Imagen 1. DEM de la cuenca quebrada Nivereng.

La información cartográfica complementaria utilizada para la elaboración del mapa de localización de la cuenca fue obtenida a partir de la cartografía base oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a escala 1:25.000. Esta información sirvió como soporte para la generación de las salidas cartográficas y la representación espacial de los elementos de referencia del área de estudio.

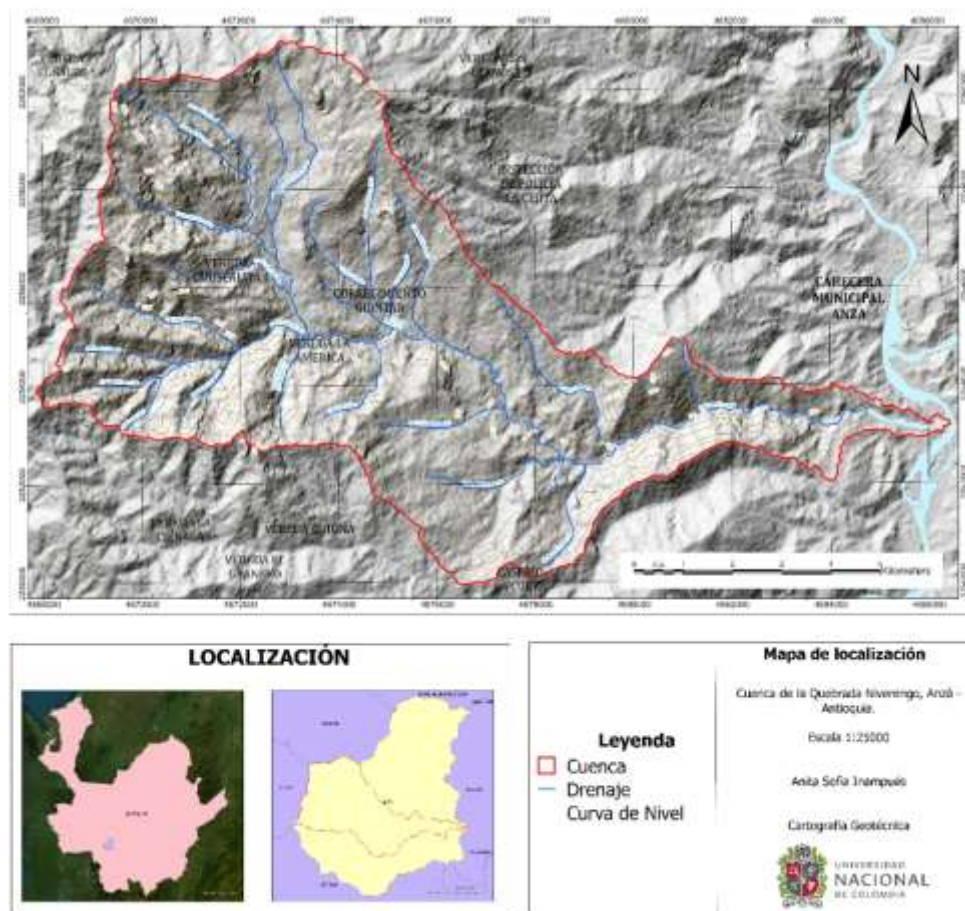


Imagen 2. Mapa de localización.